Лабораторная работа №5

МАРШРУТИЗАЦИЯ. ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССТОЯНИЯ МАРШРУТА. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Цель работы: приобрести общие знания о статической маршрутизации на сетях, а также получить практические навыки настройки статических маршрутов.

5.1 Теоретическая часть

5.1.1 Введение в статическую маршрутизацию

Маршрутизация представляет собой выбор направлений передачи данных от одной сети другой. Эти направления, также называемые маршрутами, могут предоставляться динамически другими маршрутизаторами. Однако они могут также назначаться маршрутизатору статически.

5.1.2 Основы маршрутизации

Маршрутизация – это процесс, который используется маршрутизатором для пересылки пакета в сеть получателя. Маршрутизатор принимает решения, основываясь на IP-адресе получателя пакета. Для того чтобы переслать пакет в требуемом направлении, все устройства на пути его следования используют IP-адрес получателя. Этот адрес позволяет пакету достичь требуемого пункта назначения. Для принятия правильного решения маршрутизаторы должны знать направления к удаленным сетям. При использовании динамической маршрутизации это направление к удаленным сетям маршрутизатор узнает от других маршрутизаторов сети. При использовании статической маршрутизации (static routing) информация об удаленных сетях задается вручную сетевым администратором.

Поскольку статические маршруты конфигурируются вручную, любые изменения сетевой топологии требуют участия сетевого администратора для добавления и удаления статических маршрутов в соответствии с этими изменениями. В крупных сетях такая ручная поддержка таблиц маршрутизации может потребовать огромных затрат времени сетевого администратора. В небольших сетях, в которых изменения незначительны, поддержка статических маршрутов особых затрат не требует. Статическая маршрутизация не обладает возможностями масштабирования, имеющимися у динамической маршрутизации, из-за дополнительных требований к настройке и необходимости вмешательства администратора. Однако и в крупных сетях часто конфигурируются статические маршруты для специальных целей в комбинации с протоколом динамической маршрутизации. Несмотря на то что динамические протоколы маршрутизации могут автоматически определять маршруты, для этого они все же должны быть сначала активизированы и сконфигурированы сетевым администратором.

Поскольку информация статических маршрутов вводится в конфигурацию маршрутизатора вручную сетевым администратором, то в каждом случае, когда изменение топологии объединенной сети требует обновления статических маршрутов, это обновление должно выполняться вручную.

Статическая маршрутизация имеет несколько полезных приложений. При динамической маршрутизации имеется тенденция к распространению всей информации об объединенной сети. Однако по соображениям безопасности иногда требуется скрыть некоторые части сети. Статическая маршрутизация позволяет пользователю указать, какая информация может распространяться относительно таких скрытых сетей с ограниченным доступом.

Если доступ к сети может быть получен только по одному маршруту, то одного статического маршрута может оказаться вполне достаточно.

5.1.3 Принцип действия статических маршрутов

Функционирование статических маршрутов может быть описано тремя положениями.

1 Сетевой администратор задает статический маршрут.

2 Маршрутизатор заносит этот маршрут в свою таблицу маршрутизации.

3 Пакеты пересылаются с использованием указанного статического маршрута.

Поскольку статический маршрут конфигурируется вручную, для его установки на маршрутизаторе сетевой администратор должен ввести соответствующую команду ip route. Эта команда имеет следующий синтаксис:

Router(config)#ip route prefix mask (ip-address\interface-type interface number)[distance]

На рисунке 5.1 сетевому администратору маршрутизатора *Hoboken* требуется сконфигурировать статический маршрут к сетям 172.16.1.0/24 и 172.16.5.0/24, подсоединенным к другим маршрутизаторам.

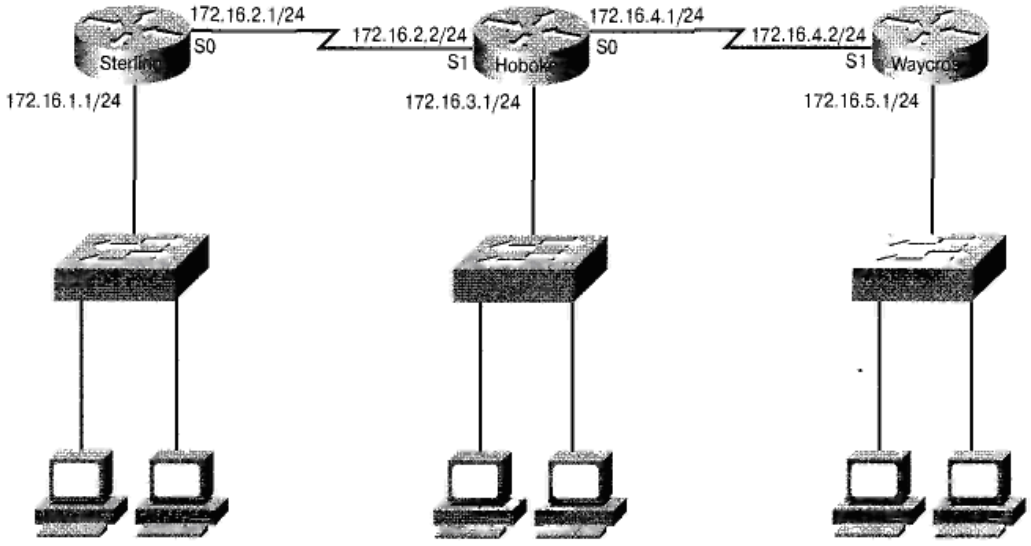


Рисунок 5.1 – Статические маршруты

Для решения этой задачи сетевой администратор может ввести одну или две команды. В примере 5.1 (см. ниже) для этого указывается выходной интерфейс (Serial 0). В примере 5.2 указывается IP-адрес смежного (соседнего) маршрутизатора (172.16.2.2). Любая из этих команд задает статический маршрут в таблице маршрутизации маршрутизатора *Hoboken.*

Пример 5.1. Статический маршрут с использованием интерфейса:

Sterling(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 s0

Пример 5.2. Пример статического маршрута с использованием IP-адреса маршрутизатора:

Sterling(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2

Единственным различием между этими двумя командами является **административное расстояние (administrative distance)**, назначаемое маршруту при его занесении в таблицу маршрутизации. Под административным расстоянием понимается необязательный параметр, который характеризует надежность маршрута. Меньшему значению административного расстояния соответствует менее надежный маршрут. Такое утверждение означает, что маршрут с меньшим административным расстоянием будет установлен в таблицу маршрутизации прежде, чем маршрут с большим административным расстоянием. Стандартно при использовании адреса следующего перехода административное расстояние устанавливается равным 1. При задании выходного интерфейса для административного расстояния устанавливается значение 0. В таблице 5.1 приведены административные расстояния для каждого поддерживаемого протокола. Маршрутам с меньшим административным расстоянием отдается предпочтение по сравнению с аналогичными маршрутами с большим административным расстоянием. Если требуется установить административное расстояние, отличающееся от стандартного, то следует ввести значение в интервале от 0 до 255 после адреса следующего перехода или указания выходного интерфейса, как показано ниже.

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.2.1 255

Если маршрутизатор по каким-либо причинам не может использовать выходной интерфейс, заданный в маршруте, то этот маршрут не будет использоваться устройством. Такая ситуация означает, что если указанный интерфейс неработоспособен, то маршрут не будет занесен в таблицу маршрутизации.

Иногда статические маршруты используются в качестве резервных. На маршрутизаторе может быть сконфигурирован статический маршрут, который будет использован только в том случае, если не удастся отправить данные по динамически созданному маршруту. Для использования статического маршрута в этом качестве его административное расстояние должно быть установлено большим, чем у маршрута, предоставляемого протоколом динамической маршрутизации.

Таблица 5.1 – Административные расстояния в операционной системе Cisco IOS

Источник маршрута	Стандартное значение административного расстояния
Подсоединенный интерфейс	0
Статический маршрут	1
Суммарный маршрут протокола EIGRP	5
Протокол BGP	20
Внутренний маршрут протокола EIGRP	90
Протокол IGRP	100
Протокол OSPF	110
Протокол IS-IS	115
Протокол RIP	120
Протокол EGP	140
Внешние маршруты протокола EIGRP	170
Внутренние маршруты BGP	200
Неизвестен	255

5.1.4 Конфигурирование статических маршрутов

Чтобы сконфигурировать статические маршруты, необходимо выполнить следующее.

Этап 1. Определить все требуемые сети-получатели, их маски подсетей и префиксы. В качестве адреса шлюза может выступать либо локальный интерфейс маршрутизатора, либо адрес следующего транзитного перехода, который ведет к требуемому пункту назначения.

Термином **префикс** зачастую обозначают адреса сетей. Наиболее полное определение данного термина подразумевает, что под ним обычно понимается адрес, узловые биты маски которого равны нулю, а сетевые – единице. Префиксный адрес также может подразумевать в себе суммарный адрес. Например, можно суммировать (или, как часто говорят, агрегировать) несколько указанных ниже адресов в один суммарный с префиксом 192.168.0.0/22. Обозначение «/22» указывает на то, что первые 22 бита являются префиксом. Сети, которые войдут в указанный суммарный адрес:

192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24

Этап 2. Войти в режим глобального конфигурирования.

Этап 3. Ввести команду **ip route** с адресом сети-получателя и маской подсети, за которыми следует адрес следующего транзитного узла (о нем говорилось на этапе 1). Указание административного расстояния не является обязательным.

Этап 4. Повторить этап 3 для всех сетей-получателей, к которым требуется задать статический маршрут.

Этап 5. Выйти из режима глобального конфигурирования.

Этап 6. Сохранить активную конфигурацию в памяти NVRAM с помощью команд copy running-config startup-config и write memory.

В сети, которая показана на рисунке 5.1, представлена простая структура с тремя маршрутизаторами. Маршрутизатор **Hoboken** должен быть сконфигурирован таким образом, чтобы он обеспечивал доступ к сетям с адресами 172.16.1.0 и 172.16.5.0. В обеих сетях маска подсети имеет вид 255.255.255.0.

Пакеты, у которых получателем является сеть 172.16.1.0, требуется направлять на маршрутизатор **Sterling.** Пакеты, у которых получателем является сеть 172.16.5.0, требуется направлять на маршрутизатор **Waycross.** Для этого необходимо сконфигурировать статические маршруты с использованием выходных интерфейсов маршрутизатора S0 и S1, как показано в примере 5.3.

Пример 5.3. Задание выходных интерфейсов IP-маршрутов.

Hoboken(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s1

Hoboken(config)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 s0

Оба статических маршрута конфигурируются с использованием локального интерфейса в качестве шлюза к сетям-получателям. Поскольку административное расстояние не указано, при занесении маршрутов в таблицу маршрутизации оно стандартно принимается равным нулю. Следует обратить внимание на то, что административное расстояние, равное нулю, также присуще непосредственно подсоединенной сети.

Те же статические маршруты могут быть сконфигурированы с использованием в качестве шлюза адреса следующего перехода. Первый маршрут к сети 172.16.1.0 проходит через шлюз 172.16.2.1. У сети 172.16.5.0 шлюз имеет адрес 172.16.4.2. В примере 5.4 показано, как сконфигурировать статические маршруты с использованием адреса интерфейса следующего транзитного перехода; в него включены комментарии (которым предшествует символ «!»), которые не будут отображены в файле конфигурации. Поскольку административное расстояние явным образом не задано, стандартно оно устанавливается равным единице.

Пример 5.4. Статические маршруты с использованием адреса следующего транзитного перехода и комментариями:

Hoboken(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1 ! Данный маршрут ведет к локальной сети Sterling

Hoboken(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.4.2 ! Данный маршрут ведет к локальной сети Waycross

5.1.5 Конфигурирование пересылки пакетов по стандартному маршруту

Стандартные маршруты используются маршрутизаторами в тех случаях, когда адрес сети-получателя пакета не совпадает ни с одним из маршрутов, содержащихся в таблице маршрутизации. Стандартные маршруты, как правило, конфигурируются для передачи потоков данных через сеть Internet,

поскольку нерационально и нет необходимости поддерживать все маршруты ко всем сетям Internet. Стандартный маршрут фактически является специальным статическим маршрутом, использующим следующий формат:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-address/outgoing interface]

Для конфигурирования маршрутов по умолчанию необходимо выполнить описанные ниже действия.

Этап 1. Войти в режим глобальной конфигурации.

Этап 2. Ввести в командной строке команду ip route с адресом 0.0.0.0 для сети-получателя и значением 0.0.0.0 для маски подсети. Шлюзом стандартного маршрута может быть либо локальный интерфейс маршрутизатора, через который осуществляется связь с внешними сетями, либо адрес маршрутизатора следующего перехода. В большинстве случаев предпочтительнее задавать IP-адрес маршрутизатора следующего перехода.

Этап 3. Выйти из режима глобального конфигурирования.

Этап 4. Сохранить текущую конфигурацию в памяти NVRAM с помощью команды «copy running-config startup-config».

В примере 5.5 приведена команда, которую требуется выполнить для конфигурирования стандартных маршрутов для маршрутизатора.

Пример 5.5. Стандартный маршрут для маршрутизатора Waycross

Waycross(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s1

5.1.6 Проверка статических маршрутов

После того как статические маршруты сконфигурированы, важно проверить, что они находятся в таблице маршрутизации и пересылка пакетов по ним осуществляется требуемым образом. Для просмотра активной конфигурации в памяти NVRAM и проверки правильности ввода статических маршрутов используется команда «show running-config». Для проверки наличия маршрута в таблице маршрутизации используется команда «show ip route».Для тестирования конфигурации статических маршрутов следует выполнить описанные ниже действия.

Этап 1. В привилегированном режиме ввести команду «show running-config» для просмотра активной конфигурации.

Этап 2. Проверить правильность строк статических маршрутов. Если маршрут введен неправильно, следует вернуться в режим глобального конфигурирования, удалить неверный маршрут и ввести правильный.

Этап 3. Ввести команду «show ip route».

Этап 4. Проверить, что сконфигурированный маршрут находится в таблице маршрутизации.

5.2 Задание к лабораторной работе

Вам необходимо настроить статическую маршрутизацию на двух маршрутизаторах Router_Brest и Router_Minsk сети, изображенной на рисунке 5.2, так, чтобы из вашей сети был доступ к ISP (Internet Service Provider –

интернет сервис провайдер). В вашем распоряжении только один персональный компьютер («Ваш ПК) и пароли к доступу по telnet к маршрутизаторам (password: cisco).

Указание: при выполнении работы руководствуйтесь пунктом 1.1.4 лабораторной работы №1.

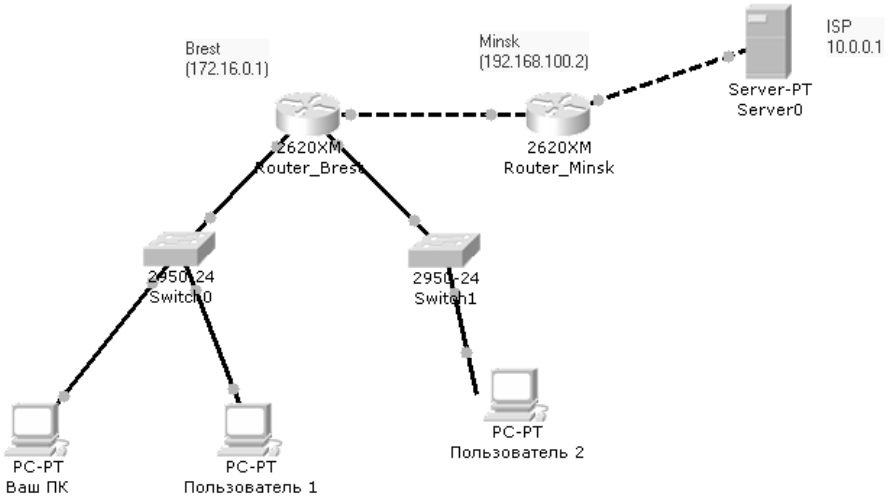


Рисунок 5.2 – Задание к лабораторной работе

5.3 Содержание отчета

1 Цель работы.
2 Схема сети.
3 Конфигурационные файлы маршрутизаторов.
4 Выводы.

5.4 Контрольные вопросы

1 Что такое маршрутизация?
2 В чем отличие статических и динамических маршрутов?
3 Что такое административное расстояние?
4 Назовите этапы конфигурирования статических маршрутов.
5 Для чего нужен стандартный маршрут?
6 Как проверить правильность конфигурирования статических маршрутов?